Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa Phần III Câu 5 (đáp án 6,25; lời giải gốc quên nhân 3). Phần II Câu 3 là câu thay cho câu nguồn có dữ kiện mâu thuẫn. Các ô khác giữ khóa gốc.

## HƯỚNG DẪN PHẦN I

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

### PHẦN I · CÂU 1

**» Câu 8.** Cho $\int_{-2}^{2} f(x)\,dx=-1$ và $\int_{-2}^{2} g(x)\,dx=3$. Mệnh đề nào say đây là **đúng**?

**A.** $\int_{-2}^{2}\left[f(x)+g(x)\right]dx=8$.
**B.** $\int_{-2}^{2}\left[f(x)-g(x)\right]dx=4$.
**C.** $\int_{-2}^{2}5f(x)\,dx=5$.
**D.** $\int_{-2}^{2}\left[3f(x)-4g(x)\right]dx=-15$.

*Lời giải*

**Chọn D**

➢ Xét phương án $A$. Ta có: $\int_{-2}^{2}\left[f(x)+g(x)\right]dx=\int_{-2}^{2}f(x)\,dx+\int_{-2}^{2}g(x)\,dx=(-1)+3=2$.

Suy ra phương án $A$ sai.

➢ Xét phương án $B$. Ta có: $\int_{-2}^{2}\left[f(x)-g(x)\right]dx=\int_{-2}^{2}f(x)\,dx-\int_{-2}^{2}g(x)\,dx=(-1)-3=-4$.

Suy ra phương án $B$ sai.

➢ Xét phương án $C$. Ta có: $\int_{-2}^{2}5f(x)\,dx=5\int_{-2}^{2}f(x)\,dx=5.(-1)=-5$.

Suy ra phương án $C$ sai.

➢ Xét phương án $D$. Ta có: $\int_{-2}^{2}\left[3f(x)-4g(x)\right]dx=3\int_{-2}^{2}f(x)\,dx-4\int_{-2}^{2}g(x)\,dx$

$=3.(-1)-4.3=-15$. Suy ra phương án $D$ đúng.

### PHẦN I · CÂU 2

**» Câu 9.** Tính $I=\int_{-1}^{0}(2x+3)^2\,dx$.

**A.** $I=\frac{13}{3}$.
**B.** $I=\frac{14}{3}$.
**C.** $I=-\frac{13}{3}$.
**D.** $I=\frac{26}{3}$.

*Lời giải*

**Chọn A**

$$I=\int_{-1}^{0}(2x+3)^2\,dx=\left[\frac{1}{2}\frac{(2x+3)^3}{3}\right]\Bigg|_{-1}^{0}=\frac{1}{6}\left[(0+3)^3-(-2+3)^3\right]=\frac{13}{3}.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

## PHẦN I · CÂU 3

**» Câu 10.** Tích phân $\int_0^1 \left(e^{3x}+5x^4\right)\mathrm{d}x$ bằng

**A.** $e^3+\frac{3}{2}$. **B.** $e$. **C.** $\frac{e^3+2}{3}$. **D.** $e^3$.

*Lời giải*

**Chọn C**

Ta có $\int_0^1 \left(e^{3x}+5x^4\right)\mathrm{d}x=\left(\frac{1}{3}e^{3x}+x^5\right)\Big|_0^1=\left(\frac{1}{3}e^3+1\right)-\frac{1}{3}=\frac{e^3+2}{3}$.

## PHẦN I · CÂU 4

**» Câu 11.** Biết $F(x)=x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^2 \left[2+f(x)\right]\mathrm{d}x$ bằng

## PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

**A.** 3. **B.** 5. **C.** $\frac{13}{3}$. **D.** $\frac{7}{3}$.

*Lời giải*

**Chọn B**

Ta có: $\int_1^2 \left[2+f(x)\right]\mathrm{d}x=\left(2x+x^2\right)\Big|_1^2=8-3=5$

## PHẦN I · CÂU 5

**» Câu 12.** Cho $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=-1$; $\int_0^3 f(x)\mathrm{d}x=5$. Tính $\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x$

**A.** 3. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 4.

*Lời giải*

**Chọn B**

Ta có $\int_0^3 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x$

$\Rightarrow \int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^3 f(x)\mathrm{d}x-\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=5-(-1)=6$

Vậy $\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=6$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

## PHẦN I · CÂU 6

**» Câu 13.** Cho $\int_0^m \left(3x^2-2x+1\right)\mathrm{d}x = 6$. Giá trị của tham số $m$ thuộc khoảng nào sau đây?

**A.** $(-1;2)$. **B.** $(-\infty;0)$. **C.** $(0;4)$. **D.** $(-3;1)$.

*Lời giải*

**Chọn C**

Ta có: $\int_0^m \left(3x^2-2x+1\right)\mathrm{d}x = \left(x^3-x^2+x\right)\Big|_0^m = m^3-m^2+m$

$\int_0^m \left(3x^2-2x+1\right)\mathrm{d}x = 6 \Leftrightarrow m^3-m^2+m-6=0 \Leftrightarrow m=2\in(0;4)$

Vậy $m=2\in(0;4)$.

## PHẦN I · CÂU 7

**» Câu 14.** Cho $I=\int_0^1 \left(4x-2m^2\right)\mathrm{d}x$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m$ để $I+6>0$?

**A.** 1. **B.** 5. **C.** 2. **D.** 3.

*Lời giải*

**Chọn D**

Do $I=\int_0^1 \left(4x-2m^2\right)\mathrm{d}x = \left(2x^2-2m^2x\right)\Big|_0^1 = -2m^2+2$

Khi đó $I+6>0 \Leftrightarrow -2m^2+2+6>0 \Leftrightarrow -m^2+4>0 \Leftrightarrow -2<m<2$

Mà $m$ là số nguyên nên $m\in\{-1;0;1\}$. Vậy có 3 giá trị nguyên của $m$ thỏa mãn yêu cầu.

## PHẦN I · CÂU 8

**» Câu 15.** Cho $a$ là số thực dương, tính tích phân $I=\int_{-1}^{a}|x|\mathrm{d}x$ theo $a$.

**A.** $I=\dfrac{a^2+1}{2}$. **B.** $I=\dfrac{a^2+2}{2}$. **C.** $I=\dfrac{-2a^2+1}{2}$. **D.** $I=\dfrac{\left|3a^2-1\right|}{2}$.

## PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

*Lời giải*

**Chọn A**

Vì $a>0$ nên $I=-\int_{-1}^{0} x\,\mathrm{d}x+\int_0^a x\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}+\dfrac{a^2}{2}=\dfrac{1+a^2}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

## PHẦN I · CÂU 9

**» Câu 16.** Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=4;\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x=6$. Tính $I=\int_{-1}^3 f(|u|)\,\mathrm{d}u$

**A.** 2. **B.** 5. **C.** 10. **D.** 12.

*Lời giải*

**Chọn C**

$I=\int_{-1}^3 f(|u|)\,\mathrm{d}u=\int_{-1}^0 f(|u|)\,\mathrm{d}u+\int_0^3 f(|u|)\,\mathrm{d}u=\int_{-1}^0 f(-u)\,\mathrm{d}u+\int_0^3 f(u)\,\mathrm{d}u$.

Tính $I_1=\int_{-1}^0 f(-u)\,\mathrm{d}u$

Xét $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=4$. Đặt $x=-u\Rightarrow \mathrm{d}x=-\mathrm{d}u$.

Khi $x=0$ thì $u=0$. Khi $x=1$ thì $u=-1$.

Nên $4=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=-\int_0^{-1} f(-u)\,\mathrm{d}u=\int_{-1}^0 f(-u)\,\mathrm{d}u$.

Tính $I_2=\int_0^3 f(u)\,\mathrm{d}u$

Ta có $\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x=6\Rightarrow\int_0^3 f(u)\,\mathrm{d}u=6$.

Nên $I=\int_{-1}^0 f(-u)\,\mathrm{d}u+\int_0^3 f(u)\,\mathrm{d}u=4+6=10$.

## PHẦN I · CÂU 10

**» Câu 17.** Cho $f(x)=\begin{cases}1 & khi\ x\ge 1\\ 2x-1 & khi\ x<1\end{cases}$. Tính $J=\int_{-1}^2 f(x)\mathrm{d}x$

**A.** $-1$ **B.** $\frac{1}{2}$ **C.** 4 **D.** 5

*Lời giải*

**Chọn A**

$J=\int_{-1}^2 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x$

Tính $J_1=\int_{-1}^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^1 (2x-1)\,\mathrm{d}x=\left(x^2-x\right)\Big|_{-1}^1=0-2=-2$

Tính $J_2=\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_1^2 1\,\mathrm{d}x=2-1=1$

Vậy $J=1-2=-1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

## PHẦN I · CÂU 11

» **Câu 18.** Vận tốc của một vật chuyển động là $v(t)=3t^2+5$ $(\text{m/s})$. Quãng đường vật đó đi được từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là

**A.** 669 m. **B.** 696 m. **C.** 699 m. **D.** 966 m.

## PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

*Lời giải*

**Chọn D**

Quãng đường vật đó đi được từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là $S=\int_4^{10}\left(3t^2+5\right)\mathrm{dt}=966$ m.

## PHẦN I · CÂU 12

» **Câu 19.** Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'(x)=-0,0004x+9,3$. Ở đây $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được $x$ đơn vị sản phẩm. Khi đó sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 100 lên 125 đơn vị sản phẩm là

**A.** 232,325 triệu đồng. **B.** 230,315 triệu đồng.
**C.** 321,385 triệu đồng **D.** 231,375 triệu đồng.

*Lời giải*

**Chọn D**

Ta có sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 100 lên 125 đơn vị sản phẩm là

$$P(125)-P(100)=\int_{100}^{125}P'(x)\mathrm{d}x=\int_{100}^{125}\left(-0,0004x+9,3\right)\mathrm{d}x=-\int_{100}^{125}0,0004x\mathrm{d}x+\int_{100}^{125}9,3\mathrm{d}x$$

$$=-0,0002x^2\Big|_{100}^{125}+9,3x\Big|_{100}^{125}=-0,0002\left(125^2-100^2\right)+9,3(125-100)=231,375 \text{ (triệu đồng).}$$

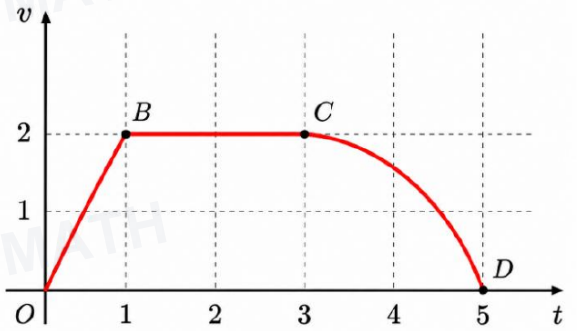
## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

## PHẦN II · CÂU 1

**Câu 16:** Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng với vận tốc $v(t)$ với $0 \le t \le 5$ ($t$ có đơn vị là giây và $v(t)$ có đơn vị mét/giây). Hàm số $v(t)$ có đồ thị gồm hai đoạn thẳng $OB, BC$ và đường cong $CD$ là một phần parabol $v(t) = at^2 + bt + c$ $(a,b,c \in \mathbb{R})$ có đỉnh $C$ (như hình vẽ)




a) Trong một giây đầu tiên, vận tốc của chất điểm là $v(t) = 2t$ với $0 \le t \le 1$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

**PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)**

b) Quãng đường chất điểm đi được trong hai giây đầu tiên là $3$ m

c) Giá trị của $a$ là $a=-\dfrac{5}{2}$

d) Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian bốn giây đầu tiên là $7,7$ m (làm tròn đến hàng phần mười)

**Lời giải**

Từ đồ thị, ta có hàm số vận tốc $v(t)$ được xác định như sau:

Trên đoạn $[0;1]$ thì đồ thị là đoạn thẳng $OB$ đi qua $O(0;0)$ và $B(1;2)$ nên $v(t)=2t$

Trên đoạn $[1;3]$ thì đồ thị là đoạn thẳng $BC$ đi qua $B(1;2)$ và $C(3;2)$ nên $v(t)=2$

Trên đoạn $[3;5]$ thì đồ thị là một phần parabol có đỉnh $C(3;2)$ và đi qua $D(5;0)$.

Giả sử phương trình parabol là $v(t)=a(t-3)^2+2$.

Vì parabol đi qua $D(5;0)$ nên $0=a(5-3)^2+2\Leftrightarrow 4a=-2\Leftrightarrow a=-\dfrac{1}{2}$.

Vậy trên đoạn $[3;5]$, $v(t)=-\dfrac{1}{2}(t-3)^2+2=-\dfrac{1}{2}t^2+3t-\dfrac{5}{2}$.

a) Đúng: Trong một giây đầu tiên, $v(t)=2t$ với $0\le t\le 1$.

b) Đúng: Quãng đường chất điểm đi được trong hai giây đầu tiên là:

$$S_2=\int_0^2 v(t)\mathrm{d}t=\int_0^1 2t\mathrm{d}t+\int_1^2 2\mathrm{d}t=t^2\Big|_0^1+2t\Big|_1^2=1+(4-2)=3\,(\mathrm{m})$$

c) Sai.Phương trình parabol là $v(t)=at^2+bt+c$ nên $a=-\dfrac{1}{2}$.

d) Sai: Quãng đường chất điểm đi được trong $4$ giây đầu tiên là:

$$S_4=\int_0^4 v(t)\mathrm{d}t=\int_0^1 2t\mathrm{d}t+\int_1^3 2\mathrm{d}t+\int_3^4\left[-\frac{1}{2}(t-3)^2+2\right]\mathrm{d}t.$$

Ta có $\displaystyle\int_0^1 2t\mathrm{d}t=1$ và $\displaystyle\int_1^3 2\mathrm{d}t=4$.

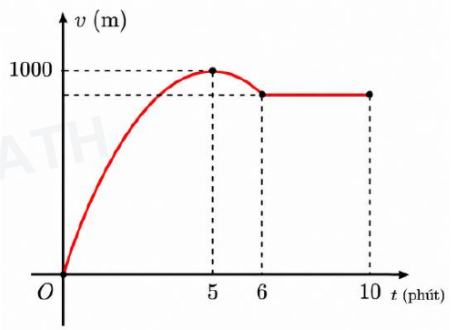
Suy ra $\displaystyle\int_3^4\left[-\frac{1}{2}(t-3)^2+2\right]\mathrm{d}t=\left[-\frac{1}{6}(t-3)^3+2t\right]_3^4=\left(-\frac{1}{6}+8\right)-(0+6)=\frac{11}{6}$.

Vậy $S_4=1+4+\dfrac{11}{6}=\dfrac{41}{6}\approx 6,83\,(\mathrm{m})\neq 7,7\,(\mathrm{m})$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

## PHẦN II · CÂU 2

**Câu 18:** Vật thể chuyển động trong 10 phút với vận tốc là giá trị hàm số $v(t)=\begin{cases}at^2+bt+c\,(0\le t\le 6)\\ m\,(6<t\le 10)\end{cases}$ (đơn vị: m/phút), phụ thuộc vào thời gian $t$ (đơn vị: phút). Đồ thị của hàm số vận tốc như hình vẽ sau:




## PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

a) Trong khoảng từ phút thứ 6 đến phút thứ 10, vận tốc vật thể không thay đổi

b) Quãng đường đi được của vật thể sau 6 phút đầu tiên là $\int_0^6 v(t)\mathrm{d}t$

c) $5a+b=20$

d) Tổng quãng đường đi được của vật thể sau 10 phút đầu tiên là $8160\text{m}$

**Lời giải**

a) Đúng: Dựa vào đồ thị, trong khoảng từ $t=6$ đến $t=10$, đồ thị hàm số $v(t)$ là một đường thẳng song song với trục $Ot$ nên vận tốc không thay đổi.

b) Đúng: Quãng đường đi được của vật thể trong $6$ phút đầu tiên là $S_1=\int_0^6 v(t)\mathrm{d}t$.

c) Sai: Parabol $(P): y=at^2+bt+c$ đi qua các điểm $O(0;0)$, đỉnh $I(5;1000)$ nên ta có hệ phương trình $\begin{cases}c=0\\ -\dfrac{b}{2a}=5\\ a\cdot 5^2+b\cdot 5+c=1000\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}c=0\\ b=-10a\\ 25a+5b=1000\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}c=0\\ b=-10a\\ 25a-50a=1000\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=-40\\ b=400\\ c=0\end{cases}$.

Vậy $v(t)=-40t^2+400t$ với $0\le t\le 6$ suy ra $5a+b=5(-40)+400=200\ne 20$.

d) Đúng: Tại $t=6$, ta có $v(6)=-40.6^2+400.6=960$ nên $m=960$.

Tổng quãng đường đi được sau $10$ phút là:

$$S=\int_0^6\left(-40t^2+400t\right)\mathrm{d}t+\int_6^{10}960\mathrm{d}t=\left(-\frac{40}{3}t^3+200t^2\right)\Big|_0^6+960t\Big|_6^{10}=4320+3840=8160(\text{m})$$

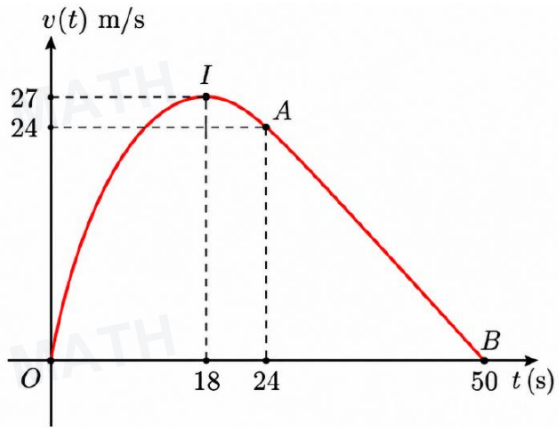
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

**PHẦN II · CÂU 3**

**Câu 22:** Trong một thử nghiệm ô tô xuất phát từ trạng thái nghỉ. Người lái điều khiển xe đạt vận tốc cực đại tại $t=18$ giây, rồi giảm tốc và dừng hẳn. Toàn bộ quá trình kéo dài $50$ giây. Đồ thị vận tốc $v(t)$ (m/s) theo thời gian $t$ (giây) như hình vẽ. Trong đó, đoạn $[0;24]$ đồ thị là một phần của đường cong parabol có đỉnh $I(18;27)$ và đi qua điểm $O$; trên đoạn $[24;50]$ đồ thị là đoạn thẳng $AB$ với $A(24;24)$ và $B(50;0)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

**PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/3)**




a) Trong 24 giây đầu tiên, vận tốc của ô tô luôn tăng

b) Trong 24 giây đầu tiên, có một thời điểm mà gia tốc của ô tô bằng $2\text{m/s}^2$

c) Gọi giai đoạn 1 là $[0;24]$ và giai đoạn 2 là $(24;50]$. Độ lớn gia tốc của ô tô ngay trước thời điểm kết thúc giai đoạn 1 ($t=24$ giây) lớn hơn độ lớn gia tốc của ô tô trong suốt giai đoạn 2 (từ 24 giây đến 50 giây)

d) Quãng đường xe đi được trong 26 giây cuối lớn hơn 70% quãng đường xe chạy trong 24 giây đầu tiên

**Lời giải**

a) Sai: Đồ thị hàm số trên đoạn $[0;24]$ là một phần của parabol quay bề lõm xuống dưới và có đỉnh $I(18;27)$.

Do đó, hàm số $v(t)$ đồng biến trên khoảng $(0;18)$ và nghịch biến trên khoảng $(18;24)$.

Vậy trong 24 giây đầu tiên, vận tốc của ô tô tăng trên khoảng $(0;18)$ và giảm trên khoảng $(18;24)$.

b) Đúng: Trên đoạn $[0;24]$, vận tốc $v(t)$ là một phần của parabol có dạng $v(t)=at^2+bt+c$.

Parabol đi qua $O(0;0)$ nên $c=0$.

Parabol có đỉnh $I(18;27)$ nên $\begin{cases}-\dfrac{b}{2a}=18\\ a.18^2+b.18=27\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}b=-36a\\ 324a-648a=27\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=-\dfrac{1}{12}\\ b=3.\end{cases}$

Vậy $v(t)=-\dfrac{1}{12}t^2+3t$ với $t\in[0;24]$ nên gia tốc của ô tô là $a(t)=v'(t)=-\dfrac{1}{6}t+3$

Xét phương trình $-\dfrac{1}{6}t+3=2\Leftrightarrow\dfrac{1}{6}t=1\Leftrightarrow t=6\in[0;24]$.

Vậy tại thời điểm $t=6$ giây thì gia tốc của ô tô bằng $2\text{m/s}^2$

c) Đúng: Trên đoạn $[0;24]$, gia tốc là $a_1(t)=-\dfrac{1}{6}t+3$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

**PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (3/3)**

Độ lớn gia tốc ngay trước thời điểm kết thúc giai đoạn 1 $(t=24)$ là:

$$|a_1(24)|=\left|-\frac{1}{6}\cdot 24+3\right|=|-1|=1\text{m/s}^2.$$

Trên nửa khoảng $(24;50]$, đồ thị là đoạn thẳng đi qua $A(24;24)$ và $B(50;0)$.

Hệ số góc của đường thẳng $AB$ là $k=\frac{0-24}{50-24}=-\frac{12}{13}$.

Gia tốc trong giai đoạn 2 là $a_2(t)=-\frac{12}{13}\text{m/s}^2$

Độ lớn gia tốc trong suốt giai đoạn 2 là $\left|-\frac{12}{13}\right|=\frac{12}{13}\text{m/s}^2$

Vì $1>\frac{12}{13}$ nên độ lớn gia tốc của ô tô ngay trước thời điểm kết thúc giai đoạn 1 lớn hơn độ lớn gia tốc của ô tô trong suốt giai đoạn 2.

d) Sai: Quãng đường xe chạy trong 24 giây đầu tiên là:

$$S_1=\int_0^{24}\left(-\frac{1}{12}t^2+3t\right)\text{d}t=\left(-\frac{1}{36}t^3+\frac{3}{2}t^2\right)\Big|_0^{24}=-\frac{1}{36}\cdot 24^3+\frac{3}{2}\cdot 24^2=480(\text{m})$$

Quãng đường xe chạy trong 26 giây cuối là diện tích tam giác vuông có đáy $50-24=26$ và chiều cao 24 nên $S_2=\frac{1}{2}.26.24=312(\text{m})$.

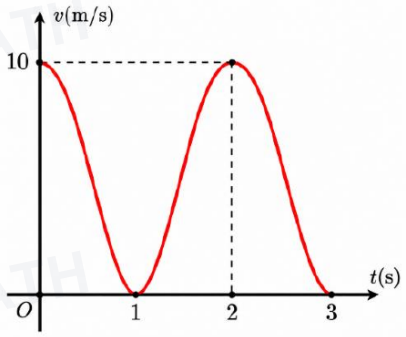
Ta có $70\%S_1=0,7.480=336(\text{m})$

Vì $S_2=312<336$ nên quãng đường xe đi được trong 26 giây cuối không lớn hơn 70% quãng đường xe chạy trong 24 giây đầu tiên.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

## PHẦN II · CÂU 4

**Câu 20:** Một chất điểm chuyển động trong $3$ giây với vận tốc $v(t)=m\cos(\pi t)+n$ (đơn vị: m/s) trong đó $t$ (giây) là biến thời gian và $m,n$ là các hằng số, có đồ thị như hình vẽ dưới đây:




a) Vận tốc của chất điểm ở thời điểm $t=2$ giây là $8\,(\text{m/s})$

b) Gia tốc của chất điểm tại thời điểm $t=2$ giây bằng $1$

## PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

c) $n=10$

d) Tổng quãng đường vật đi được sau $3$ giây là $15\,(\text{m})$

**Lời giải**

a) Sai: Từ đồ thị, tại thời điểm $t=0$ ta có $v(0)=m+n=10$.

Tại thời điểm $t=1$ ta có $v(1)=-m+n=0$.

Giải hệ phương trình ta được $m=5$ và $n=5$ suy ra $v(t)=5\cos(\pi t)+5$.

Tại thời điểm $t=2$ giây, vận tốc của vật là $v(2)=5\cos(2\pi)+5=10\,(\text{m/s})$.

b) Sai: Hàm gia tốc của chất điểm là $a(t)=v'(t)=-5\pi\sin(\pi t)$.

Tại thời điểm $t=2$ giây, gia tốc của chất điểm bằng $a(2)=-5\pi\sin(2\pi)=0$.

c) Sai: Từ hệ phương trình trên, ta tìm được $n=5$.

d) Đúng: Vì $v(t)\geq 0$ với mọi $t\in[0;3]$ nên tổng quãng đường vật đi được sau $3$ giây là:

$$S=\int_0^3(5\cos(\pi t)+5)\mathrm{d}t=\left(\frac{5}{\pi}\sin(\pi t)+5t\right)\Big|_0^3=15\,(\text{m}).$$

## HƯỚNG DẪN PHẦN III

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

## PHẦN III · CÂU 1

**» Câu 36.** Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[0;2]$. Giả sử $y=F(x)$ là một nguyên hàm của $y=f(x)$ và $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=3$ và $F(0)=2$. Giá trị $F(2)$ bằng bao nhiêu?

*Lời giải*

✓ *Trả lời: 5*

## PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Ta có $\int_0^2 f(x)dx=F(2)-F(0)\Rightarrow F(2)=\int_0^2 f(x)dx+F(0)=3+2=5.$

## PHẦN III · CÂU 2

**» Câu 37.** Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Giả sử $\int_0^5 f(x)\mathrm{d}x=6$ và $\int_2^5 f(x)\mathrm{d}x=8$. Giá trị $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x$ bằng bao nhiêu?

*Lời giải*

✓ *Trả lời: -2*

Ta có $\int_0^5 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x+\int_2^5 f(x)\mathrm{d}x\Rightarrow\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^5 f(x)\mathrm{d}x-\int_2^5 f(x)\mathrm{d}x=6-8=-2.$

## PHẦN III · CÂU 3

**» Câu 38.** Cho các hàm số $y=f(x)$ và $y=g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Giả sử $\int_2^7[2f(x)+3g(x)]\mathrm{d}x=1$ và $\int_2^7[f(x)-2g(x)]\mathrm{d}x=4$. Khi đó, $\int_2^7 f(x)\mathrm{d}x-3\int_7^2 g(x)\mathrm{d}x$ bằng bao nhiêu?

*Lời giải*

✓ *Trả lời: -1*

Ta có: $\begin{cases}\int_2^7[2f(x)+3g(x)]\mathrm{d}x=1\\ \int_2^7[f(x)-2g(x)]\mathrm{d}x=4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}2\int_2^7 f(x)\mathrm{d}x+3\int_2^7 g(x)\mathrm{d}x=1\\ \int_2^7 f(x)\mathrm{d}x-2\int_2^7 g(x)\mathrm{d}x=4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\int_2^7 f(x)\mathrm{d}x=2\\ \int_2^7 g(x)\mathrm{d}x=-1\end{cases}$

Mà $\int_2^7 f(x)\mathrm{d}x-3\int_7^2 g(x)\mathrm{d}x=\int_2^7 f(x)\mathrm{d}x+3\int_2^7 g(x)\mathrm{d}x=2+3.(-1)=-1.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

## PHẦN III · CÂU 4

**» Câu 40.** Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}x^2-1 & \text{khi } x\geq 2\\ x^2-2x+3 & \text{khi } x<2\end{cases}$. Tích phân $I=\frac{1}{2}\int_1^3 f(x)\,dx$ bằng bao nhiêu?

*Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2*

*Lời giải*

✓ *Trả lời: 3,83*

$$I=\frac{1}{2}\int_1^3 f(x)\,dx=\frac{1}{2}\left[\int_1^2\left(x^2-2x+3\right)dx+\int_2^3\left(x^2-1\right)dx\right]=\frac{23}{6}.$$

## PHẦN III · CÂU 5

**Đính chính MTM: Đáp số đúng 6,25: I = 3.(7/12 + 3/2) = 25/4. Bản gốc quên nhân 3 nên ghi 25/12 khoảng 2,08.**

**» Câu 41.** Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x} & khi\ x\geq 1\\ x+1 & khi\ x<1\end{cases}$. Tích phân $I=\int_2^0 -3t^2 f(t)\,dt$ bằng bao nhiêu? *Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2*

## PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

*Lời giải*

✓ *Trả lời:* ***6,25***

$$I=-3\int_2^0 t^2 f(t)\,dt=3\int_0^2 x^2 f(x)\,dx=3\left[\int_0^1 x^2(x+1)\,dx+\int_1^2 x\,dx\right]=\frac{25}{12}\approx 2,08$$

## PHẦN III · CÂU 6

**» Câu 42.** Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}2x^2-1 & \text{khi } x<0\\ x-1 & \text{khi } 0\leq x\leq 2\\ 5-2x & \text{khi } x>2\end{cases}$. Tính tích phân $I=\int_{-5}^{9}\frac{1}{7}f(t)\,dt$ bằng bao nhiêu?

*Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2*

*Lời giải*

✓ *Trả lời: 5,19*

$$\Rightarrow I=\frac{1}{7}\int_{-5}^{9} f(t)\,dt=\frac{1}{7}\int_{-5}^{9} f(x)\,dx=\frac{1}{7}\int_{-5}^{0} f(x)\,dx+\frac{1}{7}\int_0^2 f(x)\,dx+\frac{1}{7}\int_2^9 f(x)\,dx$$

$$=\frac{1}{7}\int_{-5}^{0}\left(2x^2-1\right)dx+\frac{1}{7}\int_0^2(x-1)\,dx+\frac{1}{7}\int_2^9(5-2x)\,dx=\frac{109}{21}\approx 5,19$$